B．大偏心受压情况下，随着 N 的增加，正截面受弯承载力随之减小；

C．界限破坏时，正截面受弯承载力达到最大值；

D．对称配筋时，如果截面尺寸和形状相同，混凝土强度等级和钢筋级别也相同，但配筋数量不同，则在界限破坏时，它们的 N_u 是相同的。

4．钢筋混凝土大偏压构件的破坏特征是：（　　）。

A．远侧钢筋受拉屈服，随后近侧钢筋受压屈服，混凝土也压碎；

B．近侧钢筋受拉屈服，随后远侧钢筋受压屈服，混凝土也压碎；

C．近侧钢筋和混凝土应力不定，远侧钢筋受拉屈服；

D．远侧钢筋和混凝土应力不定，近侧钢筋受拉屈服。

5．一对称配筋的大偏心受压构件，承受的四组内力中，最不利的一组内力为：（　　）。

A．$M=500kN\cdot m \quad N=200kN$；

B．$M=491kN\cdot m \quad N=304kN$；

C．$M=503kN\cdot m \quad N=398kN$；

D．$M=-512kN\cdot m \quad N=506kN$。

6．一对称配筋的小偏心受压构件，承受的四组内力中，最不利的一组内力为：（　　）。

A．$M=525kN\cdot m \quad N=2050kN$；

B．$M=520kN\cdot m \quad N=3060kN$；

C．$M=524kN\cdot m \quad N=3040kN$；

D．$M=525kN\cdot m \quad N=3090kN$。

7．偏压构件的抗弯承载力（　　）。

A．随着轴向力的增加而增加；

B．随着轴向力的减少而增加；

C．小偏压时随着轴向力的增加而增加；

D．大偏压时随着轴向力的增加而增加。

8．钢筋混凝土偏心受拉构件，判别大、小偏心受拉的根据是（　　）。

A.　截面破坏时，受拉钢筋是否屈服；

B.　截面破坏时，受压钢筋是否屈服；

C.　受压一侧混凝土是否压碎；

D.　纵向拉力 N 的作用点的位置。

9．对于钢筋混凝土偏心受拉构件，下面说法错误的是（　　）。

A.　如果 $\xi > \xi_b$，说明是小偏心受拉破坏；

B.　小偏心受拉构件破坏时，混凝土完全退出工作，全部拉力由钢筋承担；

C.　大偏心构件存在混凝土受压区；

D.　大、小偏心受拉构件的判断是依据纵向拉力 N 的作用点的位置。

第 7 章　偏心受压构件承载力单选题答案

D C B A A D D.D　A；

三、简答题（简要回答下列问题，必要时绘图加以说明。每题 8 分。）绪　论

1．　什么是混凝土结构？根据混凝土中添加材料的不同通常分哪些类型？

2．钢筋与混凝土共同工作的基础条件是什么？

3.混凝土结构有哪些优缺点？

4.简述混凝土结构设计方法的主要阶段。

第 2 章　钢筋和混凝土的力学性能

1．软钢和硬钢的区别是什么？设计时分别采用什么值作为依据？

2．我国用于钢筋混凝土结构的钢筋有几种？我国热轧钢筋的强度分为几个等级？

3．在钢筋混凝土结构中，宜采用哪些钢筋？

4．简述混凝土立方体抗压强度。

5.简述混凝土轴心抗压强度。

6.混凝土的强度等级是如何确定的。

7.简述混凝土三轴受压强度的概念。

8.简述混凝土在单轴短期加载下的应力~应变关系特点。

9．什么叫混凝土徐变？混凝土徐变对结构有什么影响？

10．钢筋与混凝土之间的粘结力是如何组成的？

第 3 章 轴心受力构件承载力

1.轴心受压构件设计时，如果用高强度钢筋，其设计强度应如何取值？

2.轴心受压构件设计时，纵向受力钢筋和箍筋的作用分别是什么？

3.简述轴心受压构件徐变引起应力重分布？（轴心受压柱在恒定荷载的作用下会产生什么现象？对截面中纵向钢筋和混凝土的应力将产生什么影响？）

4.对受压构件中纵向钢筋的直径和根数有何构造要求？对箍筋的直径和间距又有何构造要求？

5.进行螺旋筋柱正截面受压承载力计算时，有哪些限制条件？为什么要作出这些限制条件？

6.简述轴心受拉构件的受力过程和破坏过程？

第 4 章 受弯构件正截面承载力

1．受弯构件适筋梁从开始加荷至破坏，经历了哪几个阶段？各阶段的主要特征是什么？各个阶段是哪种极限状态的计算依据？

2．钢筋混凝土受弯构件正截面有哪几种破坏形式？其破坏特征有何不同？3．什么叫最小配筋率？它是如何确定的？在计算中作用是什么？

4．单筋矩形受弯构件正截面承载力计算的基本假定是什么？

5.确定等效矩形应力图的原则是什么？

6．什么是双筋截面？在什么情况下才采用双筋截面？

7.双筋矩形截面受弯构件正截面承载力计算的基本公式及适用条件是什么？为什么要规定适用条件？

8．双筋矩形截面受弯构件正截面承载力计算为什么要规定 $x \geq 2a_s'$？当 x＜2a ′s应如何计算？

9．第二类 T 形截面受弯构件正截面承载力计算的基本公式及适用条件是什么？为什么要规定适用条件？

10．计算 T 形截面的最小配筋率时，为什么是用梁肋宽度 b 而不用受压翼缘宽度 b_f?

11．单筋截面、双筋截面、T 形截面在受弯承载力方面,哪种更合理？,为什么?

12．写出桥梁工程中单筋截面受弯构件正截面承载力计算的基本公式及适用条件是什么？比较这些公式与建筑工程中相应公式的异同。

第 5 章 受弯构件斜截面承载力

1．斜截面破坏形态有几类？分别采用什么方法加以控制？

2．影响斜截面受剪承载力的主要因素有哪些？

3．斜截面抗剪承载力为什么要规定上、下限？具体包含哪些条件？

4．钢筋在支座的锚固有何要求？

5．什么是鸭筋和浮筋？浮筋为什么不能作为受剪钢筋？

第 6 章 受扭构件承载力

1．钢筋混凝土纯扭构件中适筋纯扭构件的破坏有什么特点？

2．钢筋混凝土纯扭构件中超筋纯扭构件的破坏有什么特点？计算中如何避免发生完全超筋破坏？

3．钢筋混凝土纯扭构件中少筋纯扭构件的破坏有什么特点？计算中如何避免发生少筋破坏？

4．简述素混凝土纯扭构件的破坏特征。

5．在抗扭计算中，配筋强度比的 ζ 含义是什么？起什么作用？有什么限制？

6．从受扭构件的受力合理性看，采用螺旋式配筋比较合理，但实际上为什么采用封闭式箍筋加纵筋的形式？

7.《混凝土结构设计规范》是如何考虑弯矩、剪力、和扭矩共同作用的？β_t 的意义是什么？起什么作用？上下限是多少？

8．对受扭构件的截面尺寸有何要求？纵筋配筋率有哪些要求？

第 7 章 偏心受力构件承载力

1.判别大、小偏心受压破坏的条件是什么？大、小偏心受压的破坏特征分别是什么？

2.偏心受压短柱和长柱有何本质的区别？偏心距增大系数的物理意义是什么？

3.附加偏心距e_a的物理意义是什么？如何取值?

4．偏心受拉构件划分大、小偏心的条件是什么？大、小偏心破坏的受力特点和破坏特征各有何不同？

5．大偏心受拉构件为非对称配筋，如果计算中出现$x < 2a_s'$或出现负值，怎么处理？

四、计算题（要求写出主要解题过程及相关公式，必要时应作图加以说明。每题 15 分。）

第 3 章 轴心受力构件承载力

1．某多层现浇框架结构的底层内柱，轴向力设计值 N=2650kN，计算长度$l_0 = H = 3.6m$，混凝土强度等级为 C30（f_c=14.3N/mm^2），钢筋用 HRB400 级（$f_y' = 360N/mm^2$），环境类别为一类。确定柱截面积尺寸及纵筋面积。（附稳定系数表）

2．某多层现浇框架厂房结构标准层中柱,轴向压力设计值 N=2100kN,楼层高 l_0=H=5.60m，混凝土用 C30（f_c=14.3N/mm^2），钢筋用 HRB335 级（$f_y' = 300N/mm^2$），环境类别为一类。确定该柱截面尺寸及纵筋面积。（附稳定系数表）

3．某无侧移现浇框架结构底层中柱，计算长度$l_0 = 4.2m$，截面尺寸为 300mm×300mm，柱内配有 4Φ16 纵筋（$f_y' = 300N/mm^2$），混凝土强度等级为 C30（f_c=14.3N/mm^2），环境类别为一类。柱承载轴心压力设计值 N=900kN，试核算该柱是否安全。（附稳定系数表）

第 4 章　受弯构件正截面承载力

1．已知梁的截面尺寸为 b×h=200mm×500mm，混凝土强度等级为 C25,f_c =11.9N/mm^2，$f_t = 1.27N/mm^2$，钢筋采用 HRB335，$f_y = 300N/mm^2$ 截面弯矩设计值 M=165KN.m。环境类别为一类。求：受拉钢筋截面面积。

2．已知梁的截面尺寸为 b×h=200mm×500mm，混凝土强度等级为 C25，$f_t = 1.27N/mm^2, f_c = 11.9N/mm^2$，截面弯矩设计值 M=125KN.m。环境类别为一类。

3．已知梁的截面尺寸为 b×h=250mm×450mm;受拉钢筋为 4 根直径为 16mm 的 HRB335 钢筋，即Ⅱ级钢筋，$f_y = 300N/mm^2$，A_s=804mm^2；混凝土强度等级为 C40，$f_t = 1.71N/mm^2, f_c = 19.1N/mm^2$；承受的弯矩 M=89KN.m。环境类别为一类。验算此梁截面是否安全。

4．已知梁的截面尺寸为 b×h=200mm×500mm，混凝土强度等级为 C40，$f_t = 1.71N/mm^2, f_c = 19.1N/mm^2$，钢筋采用 HRB335，即Ⅱ级钢筋，$f_y = 300N/mm^2$，截面弯矩设计值 M=330KN.m。环境类别为一类。受压区已配置 3Φ20mm 钢筋，A_s'=941mm^2,求受拉钢筋 A_s

5．已知梁截面尺寸为 200mm×400mm，混凝土等级 C30，$f_c = 14.3N/mm^2$，钢筋采用 HRB335，$f_y = 300N/mm^2$，环境类别为二类，受拉钢筋为 3Φ25 的钢筋，A_s=1473mm^2，受压钢筋为 2Φ6 的钢筋，A'_s = 402mm^2；承受的弯矩设计值 M=90KN.m。试验算此截面是否安全。

6.已知 T 形截面梁，截面尺寸如图所示，混凝土采用 C30，$f_c = 14.3N/mm^2$，纵向钢筋采用 HRB400 级钢筋，$f_y = 360N/mm^2$，环境类别为一类。若承受的弯矩

